Kundur 两区系统的机电模态与故障响应

Haoran Liu
CloudDRTS 准备计划　阶段一成果　2026 年 11 月

摘要—本文用 Python 搭建两区四机基准系统，机组采用六阶模型，施加三相故障并做数值线性化。区间模态频率为 0.5447 Hz，阻尼比 3.58 %；两个本地模态为 1.0806 Hz 和 1.1113 Hz；独立的 ANDES 模型与之相差不超过 6.5×10^{-7} Hz。采用文献 [1] 的机组模型和饱和处理后，其表 E12.3 的全部 24 个特征值都得到复现。对文献 [2] 的对称工况，区间模态为 0.4255 Hz，文献值为 0.481 Hz。计算文献 [2] 列出的全部四个工况后发现：教材网络与文献 [2] 的无升压变压器网络，把每个已发表的频率和阻尼比都夹在中间。

关键词—区间振荡，模态分析，小干扰稳定，两区系统

I. 任务与范围

准备计划的阶段一要求：搭建两区系统 [1], [2]，施加三相故障，求线性化模型，识别区间模态和两个本地模态，并与文献 [2] 比较。文中数值全部取自提交 `1226e87` 代码生成的结果文件。

II. 模型与方法

网络与运行点：系统含 11 条母线和 4 台 900 MVA 机组，基准为 100 MVA、60 Hz。线路参数为 $r=0.0001$、$x=0.001$、$b=0.00175$ p.u./km。母线 7、9 的负荷分别为 $967+j100$ 和 $1767+j100$ MVA，并联补偿分别为 200 和 350 Mvar。机组 2–4 出力为 700、719、700 MW，机组 1 为平衡机。潮流残差为 2.5×10^{-12} p.u.，母线 7 流向母线 8 的功率为 400.4 MW。

机组与负荷模型：每台机组用六阶隐极模型（δ、$\Delta\omega$、e'_q、e'_d 及两个阻尼绕组磁链），参数取自文献 [1]。励磁为手动（E_{fd} 恒定），机械转矩恒定，基本工况不计饱和；与文献 [1] 比较时采用其饱和数据。有功负荷按恒电流、无功负荷按恒阻抗处理。另保留四阶（双轴）模型作为对照。

线性化与模态识别：在平衡点用中心差分求状态矩阵 $A=\partial f/\partial x$，平衡点残差为 1.7×10^{-12}。差分步长减半后，特征值最大变化为 1.5×10^{-9} s^{-1}。取 $1<\mathrm{Im}\,\lambda<12$ rad/s 的模态为机电模态。记 $\hat{v}$ 为 G1–G4 的转速振型，并按其最大分量归一化。满足

$$\left|\tfrac{\hat{v}_1+\hat{v}_2}{2}-\tfrac{\hat{v}_3+\hat{v}_4}{2}\right|>\max\left(|\hat{v}_1-\hat{v}_2|,|\hat{v}_3-\hat{v}_4|\right) \tag{1}$$

的模态判为区间模态；否则判为区内差别较大那个区域的本地模态。标签由代码计算并校验，不是按频率排序指定的。

故障设置：在母线 8 施加三相故障（$R_f=10^{-4}$ p.u.），持续时间为 1.00–1.08 s。用 DOP853 积分（相对容差 10^{-8}），每个开关时刻重新起步。

表 I
机电模态：f (Hz) / ζ (%)

模态	不计饱和	按 [1] 的方法	[1] 表 E12.3
区间模态	0.5447 / 3.58	0.5454 / 3.23	0.545 / 3.2
区域 1 本地	1.0806 / 8.52	1.0873 / 7.18	1.087 / 7.2
区域 2 本地	1.1113 / 8.41	1.1175 / 7.19	1.117 / 7.2

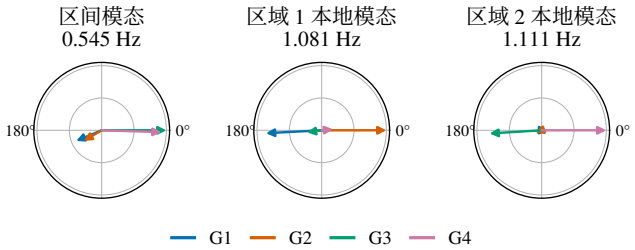


图 1. 转速振型（不计饱和，按最大分量归一化）。

III. 结果

A. 机电模态

表 I 和图 1 给出三个模态。区间模态中，G1、G2 与 G3、G4 反相摆动；每个本地模态以同一区域两台机组的反相运动为主，振型和区域归属与文献 [1] 一致。

文献 [1] 例 12.6 计入了饱和（$A_{sat}=0.015$，$B_{sat}=9.6$，$\psi_{T1}=0.9$）。其小干扰分析采用经典参数换算的等效电路机组模型——不计饱和时与上述模型特征值一致（差别 1×10^{-3} s^{-1}）——并在两轴上都用增量饱和系数 $1/(1+B_{sat}\psi_I)$ 线性化。按此处理（表 I 第 3 列），文献 [1] 表 E12.3 的全部 24 个特征值都得到复现。最大差别为 0.012 s^{-1}，出现在区域 1 模态：书中虚部印为 6.82，而书中频率 1.087 Hz 对应 6.83 rad/s。表 E12.4 的晶闸管工况 (ii)、(iii) 差别不超过 0.004 s^{-1}；加 PSS 的工况 (iv) 转子模态最多相差 0.10 s^{-1}，原因尚未查明。若改用 GENROU 的割线饱和，本地模态阻尼约为 8.5 %，这一差别完全来自饱和处理方式。

参数相同的 ANDES 1.9.3 [3] 与三个特征值的差别不超过 4.1×10^{-6} s^{-1}，母线电压差别不超过 6.5×10^{-7} p.u.；沿各特征向量给出初始偏移后，非线性模型与模态预测的差别不超过偏移量的 0.48 %。不计饱和时，模型有一个缓慢的实特征值 0.0049 s^{-1}（ANDES 为 0.0049 s^{-1}），即时间常数约 200 s 的非周期漂移，12 s 的仿真看不出来；按文献 [1] 的方法，除两个零特征值外所有特征值都稳定，与该书一致。

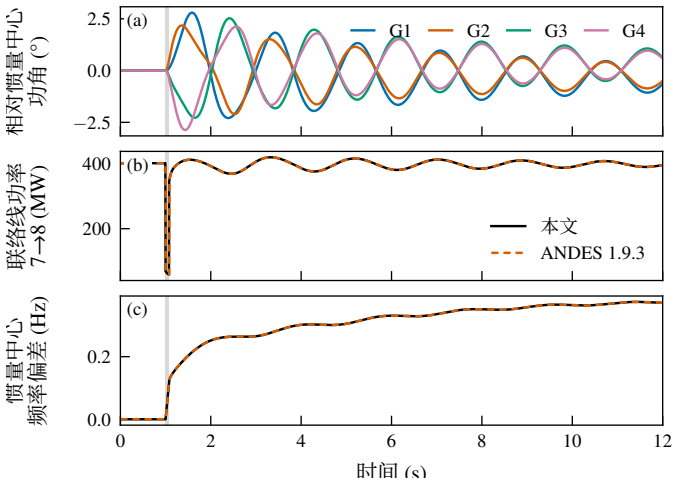


图 2. 母线 8 故障（阴影为 1.00–1.08 s）：(a) 相对惯量中心的功角；(b) 联络线功率；(c) 惯量中心频率偏差。虚线为步长 0.5 ms 的 ANDES 结果。

表 II
文献 [2] 对称零传输工况的区间模态：f (Hz) / ζ (%)

励磁，联络线回数	[2]	[1] 网络	无升压变压器
手动，1	0.481 / 2.3	0.426 / 4.5	0.499 / 1.9
快速，1	0.513 / 0.2	0.487 / −0.8	0.534 / 0.7
快速，2	0.661 / 1.1	0.628 / −0.3	0.687 / 1.6
快速，3	0.748 / 1.8	0.710 / 0.1	0.776 / 2.2

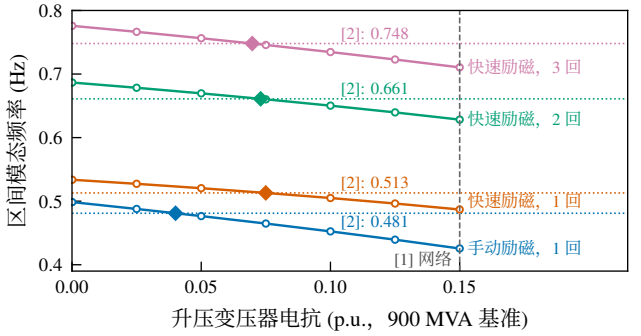


图 3. 表 II 四个工况的区间模态随升压变压器电抗的变化。点线为文献 [2] 的值，菱形为各曲线达到该值的位置。未做任何拟合。

B. 故障响应

故障前最大转速偏差为 3.1×10^{-13} Hz，说明初始状态自洽。故障期间母线 8 电压降至 0.0016 p.u.（图 2）。故障后的摆动以区间模态为主并逐渐衰减。与 ANDES 相比，功角、转速和联络线功率的最大差别分别为 1.9×10^{-4} °、6.2×10^{-6} Hz 和 2.5×10^{-3} MW。

模型不含调速器和阻尼项，惯量中心频率最终比额定值高 0.37 Hz 且不回落，因此图 2(a) 的功角取相对惯量中心的值。

IV. 与 Klein、Rogers、Kundur 文献的比较

对于每区发电 1400 MW、恒阻抗负荷 1367 MW 的对称系统，文献 [2] 表 2 给出手动励磁、1 回联络线投运时的区间模态为 0.481 Hz，阻尼比 0.023；表 1 给出同一系统在快速静止励磁下，3、2、1 回联络线投运时的结果。这些数值和试验条件已与原文核对。文献 [2] 没有给出本地模态的数值，因此本地模态只与文献 [1] 比较（表 I）。

在文献 [1] 的网络上按上述条件计算（1 回联络线、每区补偿 200 Mvar），结果为 0.4255 Hz（−11.5 %），阻尼比 4.47 %；四阶模型为 0.4245 Hz。不计饱和时，该工况也有一个缓慢的实特征值 0.072 s^{-1}；计入文献 [1] 的饱和后该特征值消失，区间模态频率只变化 0.0004 Hz。每区并联补偿从 100 增至 350 Mvar，频率只在 0.415–0.441 Hz 之间变化。网络上还有一处差别：文献 [2] 图 1 把机组直接画在区域母线上，也没有给出变压器数据；而文献 [1] 的网络含 0.15 p.u. 的升压变压器。

因此，表 II 用两种网络计算了原文列出的四个工况，励磁采用文献 [2] 附录 A 的快速励磁（$K_A = 200$, $T_R = 0.01$ s，无暂态增益衰减）。每个工况中，两种网络都把已发表的频率和阻尼比夹在中间。图 3 在两者之间扫描升压电抗：三个快速励磁工况在 0.070–0.075 p.u. 处达到文献频率，手动励磁工况在 0.040 p.u. 处达到。这说明差距主要来自文献 [2] 未给出的机组接入阻抗。本文没有拟合或采用任何电抗值；要完全闭合这一比较，需要文献 [2] 的原始输入数据。

V. 局限与后续工作

本模型不含 PSS 和调速器，除表 II 外也不含 AVR。后续工作：商定以文献 [1] 还是文献 [2] 的网络为基准；用该网络开展阶段三的 EMT 切分研究。

参考文献

[1] P. Kundur, *Power System Stability and Control*. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 1994.

[2] M. Klein, G. J. Rogers, and P. Kundur, “A fundamental study of inter-area oscillations in power systems,” *IEEE Trans. Power Syst.*, vol. 6, no. 3, pp. 914–921, Aug. 1991.

[3] H. Cui, F. Li, and K. Tomsovic, “Hybrid symbolic-numeric framework for power system modeling and analysis,” *IEEE Trans. Power Syst.*, vol. 36, no. 2, pp. 1373–1384, Mar. 2021.